

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

ФГБОУ ВО «ВГТУ»

 С.А. Яременко

« ____ » _____ 2026 г.

А К Т

**внедрения результатов кандидатской диссертации в учебный процесс
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»**

Тема диссертации: «Интеллектуализация системы повышения точности прогнозирования временных рядов с использованием векторного временного кодирования»

Автор: Саввин Никита Владимирович

Научный руководитель: Подвальный Семен Леонидович

Выполненной в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» на кафедре автоматизированных и вычислительных систем в рамках основного научного направления «Информатика и вычислительная техника»

В период с « 01 » сентября 2025 г. по н.в. внедрены в учебный процесс кафедры по группе научных специальностей 2.3 «Информационные технологии и телекоммуникации», научной специальности 2.3.1 «Системный анализ, управление и обработка информации, статистика», на основании решения кафедры АВС от « 20 » января 2026 г., протокол № 8 .

1. Вид результатов, внедренных в учебный процесс: совокупность знаний и представлений по теме диссертационного исследования.

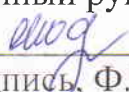
2. Область применения: лабораторный практикум и лекционный курс по дисциплинам «Проектная деятельность» и «Интеллектуальные системы», выполнение курсовых проектов, выпускных квалификационных работ.

3. Форма внедрения: разработанные в диссертационном исследовании методы векторного временного кодирования и гибридные нейросетевые архитектуры были внедрены в образовательный процесс через лабораторные и практические занятия на курсах по машинному обучению и анализу временных рядов. Студенты обучались прогнозированию временных рядов с

использованием адаптивного векторного кодирования, оценке значимости признаков методом модифицированной distance correlation, а также построению и обучению гибридных моделей CNN-LSTM с механизмом внимания для задач высокой изменчивости данных. В рамках практических занятий были продемонстрированы программные комплексы, позволяющие моделировать процессы энергопотребления, финансовые и транспортные временные ряды, выполнять обучение и валидацию моделей, а также визуализировать прогнозы с учетом сезонных и нелинейных зависимостей. Кроме того, студенты получили навыки использования алгоритмов адаптивного обновления параметров моделей и интеграции с внешними источниками данных (IoT, smart meters) для повышения точности и устойчивости прогнозов.

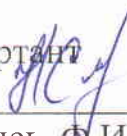
4. Эффект от внедрения. Повышение качества образования: использование разработанных методов векторного временного кодирования и гибридных нейросетевых моделей позволило студентам наглядно изучать процессы прогнозирования временных рядов и оценку значимости признаков в условиях высокой изменчивости данных. Визуализация прогнозов, обучение моделей с адаптивным кодированием и возможность экспериментировать с параметрами моделей способствовали лучшему пониманию динамики временных рядов, методов машинного обучения и повышения интереса к дисциплине. Кроме того, внедрение методов адаптивного обновления параметров моделей и интеграции с внешними источниками данных способствовало развитию навыков системного анализа и практического применения современных технологий прогнозирования.

Научный руководитель диссертанта

 Подвальный С.Л.
(подпись, Ф.И.О.)

«__» _____ 2026 г.

Диссертант

 Саввин Н.В.
(подпись, Ф.И.О.)

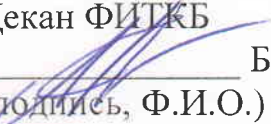
«__» _____ 2026 г.

Начальник УМУ

 Скляров К.А.
(подпись, Ф.И.О.)

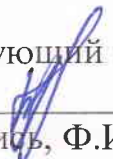
«__» _____ 2026 г.

Декан ФИТКБ

 Бредихин А.В.
(подпись, Ф.И.О.)

«__» _____ 2026 г.

Заведующий кафедрой АВС

 Барабанов В.Ф.
(подпись, Ф.И.О.)

«__» _____ 2026 г.